

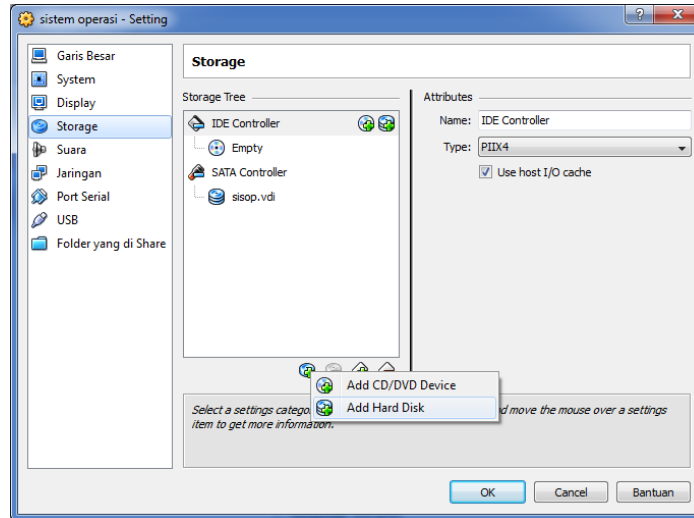
Praktikum 4 Sistem Berkas (*File System*)



Percobaan 1

1. Jalankan kembali mesin virtual yang sudah dipersiapkan sesuai dengan petunjuk persiapan praktikum.
2. Login ke sistem dengan username: sistem, password: operasi *(bisa berbeda jika linux yang kamu gunakan diinstall sendiri)*
3. cek penggunaan disk dengan perintah
df
df -h
4. periksa kapasitas penggunaan disk yang ada di dalam direktori /home dengan perintah
du -sh /home
5. periksa juga pada direktori /usr/bin, /etc dan /usr
6. lihat daftar device yang terpasang pada mesin pada direktori /dev menggunakan perintah
ls /dev
/dev/sda adalah disk drive yang terpasang pada sistem
7. login sebagai root menggunakan perintah **su**
password: sistemoperasi
8. gunakan utilitas fdisk untuk melakukan pengaturan partisi pada disk sda dengan perintah
fdisk /dev/sda
9. ketik m untuk melihat daftar perintah pada fdisk
10. tampilkan tabel partisi dari disk drive ini (dengan perintah p)
berapa ukuran kapasitas dari sda dalam GB? dalam bytes?
berapa sektor yang terbentuk dalam disk sda tersebut?
Berapa ukuran setiap sektornya pada disk tersebut?
Dari sektor berapa sampai berapa partisi yang membentuk partisi sda1?
Berapa sektor partisi sda1?
Berapa kapasitas dari partisi sda1 dalam Bytes?
Berapa kapasitas dari partisi sda1 dalam MB?
11. Keluar dari fdisk lalu matikan sistem (**halt -p**)

12. Dari Virtual Box, masuk ke Setting dari mesin virtual, lalu pilih *storage*
13. Tambahkan harddisk baru pada SATA Controller yang berukuran 10 GB (dinamis)



14. Jalankan kembali mesin virtual lalu login sebagai root
15. jalankan utilitas fdisk untuk sdb (disk yang baru terpasang)
`fdisk /dev/sdb`
16. lihat tabel partisi dengan perintah **p**
17. Buat partisi baru dengan perintah **n**
18. pilih primary, lalu pilih nomor partisi 1
19. pada **“first sector”** pilih default (tekan enter saja)
20. tentukan **“last sector”** agar partisi baru ini berukuran 5 GB, (dapat juga langsung tentukan 5B).
 lihat tabel partisi
21. buat partisi baru lagi dengan tipe extended, pada first sector & last sector pilih default (tekan enter saja)
 lihat tabel partisi
22. buat parisi baru di dalam partisi extended (logical) dengan menggunakan perintah **n** lalu pilh logical
23. pada first sector pilih default, tentukan last sektor agar partisi ini berukuran 2 GB
 lihat tabel partisi
24. buat parisi baru lagi di dalam partisi extended (logical)
25. tentukan first sector dan last sector agar partisi ini menggunakan sisa kapasitas dari disk sda
 lihat tabel partisi
**saat ini seharusnya sih terdapat 3 buah partisi (sdb1 sampai sdb4),
 sdb3 dan sdb4 adalah partisi logis yang ada di dalam partisi extended sdb2**
26. simpan perubahan tabel partisi dengan mengetikan perintah **w**
27. restart system dengan perintah **reboot** (pastikan kalian sudah *mencapture* semua pekerjaannya)

Percobaan 2 – Membuat dan mengkaitkan file system

1. login sebagai root, lihat filesystem yg dapat dibuat dengan mengetikan perintah mkfs lalu tekan tab
2. buat file system (format) dari partisi sdb1 dengan tipe ext4 dengan perintah
`mkfs.ext4 /dev/sdb1`
3. buat file system bertipe ext3 dari partisi sdb4
4. buat file system swap dari partisi sdb3 dengan perintah
`mkswap /dev/sdb3`
Lalu bagaimana dengan sdb2..???
5. Buat direktori baru dengan nama “data” di dalam direktori home sistem
6. *mount*/kaitkan partisi sdb1 ke home direktori data (/home/sistem/data) dengan perintah
`mount /dev/sdb1 /home/sistem/data`
lihat daftar filesystem yang dimuat dengan perintah **df**
7. buat direktori “musik” di dalam direktori data
8. mount sdb4 ke /home/sistem/data/musik
lihat daftar filesystem yang dimuat dengan perintah **df -h**
9. *umount* atau lepaskan titik kait (*mount point*) dari filesystem sdb1 dengan perintah
`umount /dev/sdb1`

tidak bisa...?!?!! jelaskan mengapa...!!
10. *umount* sdb4 terlebih dahulu, kemudian *umount* sdb1
(kenapa yg ini bisa?)
11. *mount* kembali sdb1 dan sdb4 seperti pada perintah 6 dan 8
kenapa tidak perlu membuat direktori musik lagi?
12. Cek swap yang digunakan pada sistem ini dengan perintah *swapon*
catat berapa kapasitas partisi swap saat ini
13. tambahkan filesystem swap yang sudah dibuat dari partisi sda6 dg perintah:
`swapon /dev/sdb3`
cek filesystem swap yg dipakai dengan perintah *swapon* <enter>
berapa total kapasitas partisi swap saat ini?
untuk menonaktifkan digunakan perintah *swapoff*
14. restart system dengan perintah **reboot** (pastikan kalian sudah *capture* semua pekerjaannya)

Percobaan 3 – Mengaitkan file system dari /etc/fstab

1. login sebagai user sistem
2. periksa filesystem yg dimuat dengan perintah `df`
periksa partisi swap yang dimuat dengan perintah `swapon`
kemana perginya filesystem yang tadi sudah di-mount?
Perintah mount pada percobaan 2 hanya berlaku sampai komputer dimatikan
3. agar filesystem secara otomatis dikaitkan saat mesin dihidupkan, lakukan pengaturan *filesystem* pada file `/etc/fstab`

masuk sebagai **root (super user)**, lalu edit file `/etc/fstab`
tambahkan baris berikut setelah baris terakhir

```
/dev/sdb1    /home/sistem/data      ext4  defaults  0    0
/dev/sdb4    /home/sistem/data/musik ext3   defaults  0    0
/dev/sdb3    swap                   swap  defaults  0    0
```

4. kaitkan semua filesystem yang terdaftar pada file `/etc/fstab` dengan perintah
`mount -a`
`swapon -a`
5. periksa file system dengan perintah **df** dan **swapon**
6. reboot sistem lalu periksa kembali filesystem dengan **df** dan **swapon**, apakah filesystem sudah terkait dengan benar
7. jika belum yakin restart sistem sekali lagi. Kalau sudah puas, *shutdown* sistem dengan perintah `halt -p`